

y reducir riesgos técnicos. Económicamente, se justifica por el alto potencial de reducción de costos laborales asociados a esta tarea repetitiva (hasta un 70%) , sentando además las bases estratégicas para un almacén inteligente y escalable. Finalmente, su justificación académica reside en la aplicación práctica de conceptos de Ecuaciones Diferenciales para modelar y optimizar parámetros críticos, integrando la teoría matemática con la práctica de la automatización industrial.

Etapas II: SOLUCIÓN

3.1. Hipótesis

3.1.1. Hipótesis General

La implementación y validación de un sistema automatizado de clasificación de objetos por color en una banda transportadora, controlado mediante un PLC simulado con Factory I/O, optimizará significativamente la eficiencia logística y reducirá la tasa de error en el proceso de clasificación de productos en un centro logístico de alto volumen, superando las limitaciones de tiempo y precisión de los métodos manuales actuales.

3.1.2. Hipótesis Específicas

- La lógica de control del sistema, implementada en TIA Portal, será validada exitosamente en Factory I/O, demostrando su capacidad para clasificar objetos de forma precisa.
- La aplicación de Ecuaciones Diferenciales y principios de Sistemas de Primer Orden permitirá determinar y ajustar los tiempos óptimos de respuesta del motor y del sensor para una clasificación sin fallos.
- La construcción del prototipo físico a escala, controlado por Arduino (emulando la lógica PLC), funcionará de forma consistente con los resultados obtenidos en la simulación virtual.

CAPÍTULO III: PROTOTIPO

4.1. Bases teóricas

4.1.1. Controlador Lógico Programable (PLC)

El PLC (Programmable Logic Controller) es una computadora industrial robusta diseñada específicamente para automatizar procesos electromecánicos. Se encarga de monitorear el estado de los dispositivos de entrada, procesar esta información con base en un programa lógico, y controlar los dispositivos de salida.

En este trabajo, el PLC (simulado) actúa como el "cerebro" central que recibe las señales del sensor de color y ejecuta la lógica para activar la banda transportadora y los servomotores clasificadores, asegurando que el proceso se realice de forma automática, precisa y confiable.

4.1.2. Factory I/O

Es un software de **simulación en 3D** que recrea entornos industriales realistas, como cintas transportadoras o sistemas de clasificación. Funciona como un "laboratorio virtual" para montar y visualizar una instalación industrial con sus componentes.

Su función es **probar y verificar el programa de PLC** creado en TIA Portal de manera segura, sin necesidad de hardware físico. Al conectarse con TIA Portal, permite ver en tiempo real cómo la lógica de control activa la banda y los mecanismos de clasificación en el entorno virtual, **detectando errores** antes de la implementación física.

4.1.3. Fundamentos Matemáticos: Ecuaciones Diferenciales

Tal como se establece en los objetivos y la justificación del proyecto, las ecuaciones diferenciales se utilizan para modelar y optimizar los parámetros críticos del sistema. Específicamente, se aplica la ecuación logística para modelar la dinámica de acumulación de palets en la banda transportadora.

APLICACIÓN:

ECUACIÓN LOGÍSTICA

OBJETIVO: Para calcular cuántos palets se van acumulando en tu banda transportadora a lo largo del tiempo, y predecir en qué tiempo se saturará.

COSAS A CONSIDERAR:

1. Llegan palets a cierta velocidad.
2. Tu sistema los clasifica a otra velocidad.

3. Hay un límite máximo de palets que caben en la banda.

REQUISITOS NECESARIOS PARA HACER USO DE LA ECUACIÓN LOGÍSTICA:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right)$$

1. Recurso limitado (k)

Debe existir una capacidad máxima K claramente definida, en nuestro proyecto hay un número máximo de palets que caben en la banda

2. Crecimiento inicial exponencial (p)

Cuando P es pequeño, el crecimiento debe ser aproximadamente exponencial, y en nuestro proyecto los palets se acumulan rápidamente.

3. Autorregulación:

El sistema debe ralentizarse automáticamente al acercarse a K, en nuestro proyecto cuanto más llena la banda, más difícil agregar más palets.

4. Tasa intrínseca constante (r)

r debe mantenerse aproximadamente constante, debe ser estable en el tiempo

5. Homogeneidad:

Todas las "unidades" (palets) deben comportarse de manera similar, y en nuestro proyecto los palets ocupan el mismo espacio y se procesan igual, continuamente.

ECUACIÓN LOGÍSTICA:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right)$$

$$\frac{dP}{dt} = \text{Velocidad de cambio del número de palets}$$

$$rP = \text{Crecimiento natural, entre más palets más acumulación}$$

$$\left(1 - \frac{P}{K} \right) = \text{Factor de estrangulamiento, cuando nos acercamos a la capacidad máxima K}$$

$$r = \lambda - \mu \quad \dots = (\text{tasa de entrada}(\lambda) - \text{tasa de salida}(\mu))$$

K = Máximo palets que caben físicamente en tu banda.

Paso 1: Separamos P y t

Dividimos entre $P(1 - \frac{P}{K})$

$$\frac{dP}{dt} \left(\frac{1}{P(1 - \frac{P}{K})} \right) = rP(1 - \frac{P}{K}) \left(\frac{1}{P(1 - \frac{P}{K})} \right)$$

$$\frac{1}{P(1 - \frac{P}{K})} \times \frac{dP}{dt} = r$$

$$\frac{1}{P(1 - \frac{P}{K})} dP = r dt$$

Paso 2: Fracciones parciales

$$\frac{1}{P(1 - \frac{P}{K})} \times \frac{K}{K}$$

$$\frac{K}{P(\frac{K-P}{K})K}$$

$$\frac{K}{P(K-P)}$$

$$\frac{K}{P(K-P)} = \frac{A}{P} + \frac{B}{K-P} \quad \text{Ambos por } P(K - P)$$

$$k = A(K - P) + PB$$

$$k = AK - AP + PB$$

$$k = AK + P(B - A)$$

$$A=1 \quad / \quad B=1$$

Por lo tanto: Reemplazamos

$$\left(\frac{1}{P} + \frac{1}{K-P} \right) dP = r dt$$

Paso 3: Integramos ambos lados

$$\int \left(\frac{1}{P} + \frac{1}{K-P} \right) dP = \int r dt$$

$$\int \left(\frac{1}{P} \right) dP + \int \left(\frac{1}{K-P} \right) dP = \int r dt \quad // \quad u=K-P ; du=-dP$$

$$\ln|P| + \left(-\int \frac{1}{u} du\right) = rt + C$$

$$\ln|P| - \ln|u| = rt + C$$

$$\ln|P| - \ln|K - P| = rt + C$$

Paso 4: Simplificamos usando ley de logaritmos

$$\ln|P| - \ln|K - P| = rt + C$$

$$\ln\left|\frac{P}{K-P}\right| = rt + C \quad // \text{exponencial a ambos lados}$$

$$e^{\ln\left|\frac{P}{K-P}\right|} = e^{rt+C}$$

$$\left|\frac{P}{K-P}\right| = e^{rt} \times e^c \quad // A = e^c \text{ constante positiva}$$

$$\frac{P}{K-P} = A \times e^{rt}$$

Paso 5: Despejamos $P(t)$

$$\frac{P}{K-P} = A \times e^{rt} \quad // \text{Ambos por } (K-P)$$

$$P = A \times e^{rt}(K - P)$$

$$P = Ae^{rt}K - Ae^{rt}P$$

$$P + Ae^{rt}P = Ae^{rt}K$$

$$P(1 + Ae^{rt}) = Ae^{rt}K \quad // \text{Despejamos P}$$

$$P(t) = \frac{AKe^{rt}}{(1+Ae^{rt})}$$

$P(0) = P_0$ Condición
t=0

$$\begin{aligned} P(0) &= \frac{AKe^{r0}}{(1+Ae^{r0})} \\ &= \frac{AK}{1+A} \end{aligned}$$

$$P_o = \frac{AK}{1+A} \quad //\text{Igualamos a } P_o$$

//Multiplicamos por $(1+A)$

$$AK = P_o(1 + A)$$

$$AK = P_o + AP_o$$

$$AK - AP_o = P_o \quad //\text{Factorizamos } A$$

$$A(K - P_o) = P_o$$

$$A = \frac{P_o}{K - P_o}$$

Paso 6: Reemplazamos A en la solución general

$$P(t) = \frac{AKe^{rt}}{(1+Ae^{rt})} \quad \text{S.G}$$

$$P(t) = \frac{\left(\frac{P_o}{K-P_o}\right)Ke^{rt}}{\left(1+\left(\frac{P_o}{K-P_o}\right)e^{rt}\right)}$$

$$P(t) = \frac{\frac{P_o \cdot Ke^{rt}}{K-P_o}}{1 + \frac{P_o \cdot e^{rt}}{K-P_o}} \quad //\text{Multiplicamos por } (K-P_o)$$

$$P(t) = \frac{P_o \cdot Ke^{rt}}{(K-P_o) + P_o \cdot e^{rt}}$$

$$P(t) = \frac{P_o \cdot Ke^{rt}}{K + P_o \cdot (e^{rt} - 1)}$$

APLICACIÓN DE VALORES DE MI MAQUETA:

$\lambda = 5$ palets/min (llegan)

$\mu = 4$ palets/min (clasificar)

$r = \lambda - \mu = 1$ palets/min se acumula

$K = 10$ palets (capacidad máxima)

P0=1 palet (inicial)

$$P(t) = \frac{1.10e^{1t}}{10+1(e^{1t}-1)} = \frac{10e^t}{9+e^t}$$

Tabla de valores:

Tiempo (min)	Palets en banda	% Capacidad
0	1	10%
2	4.5	45%
4	8.6	86%

Conclusión:

El análisis temporal revela que el sistema mantiene una ventana operativa segura de menos de 3 minutos, alcanzando un estado crítico (86% de capacidad) a los 4 minutos, lo que demanda estrategias de regulación de flujo inmediatas.

4.2. Materiales

4.2.1. Microcontrolador: Arduino UNO

El Arduino UNO es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P, ampliamente utilizada en proyectos de automatización y robótica por su facilidad de programación y bajo costo. Posee 14 pines digitales, de los cuales 6 pueden usarse como salidas PWM, y 6 entradas analógicas, además de puertos de alimentación y comunicación USB.

En este proyecto, el Arduino UNO funciona como el cerebro central. Se encarga de procesar la información de los sensores de color (TCS230/TCS34725) y,

según el color detectado, ejecutar la lógica de control para activar el motorreductor (vía el L298N) y los servomotores (MG995) que realizan la clasificación.

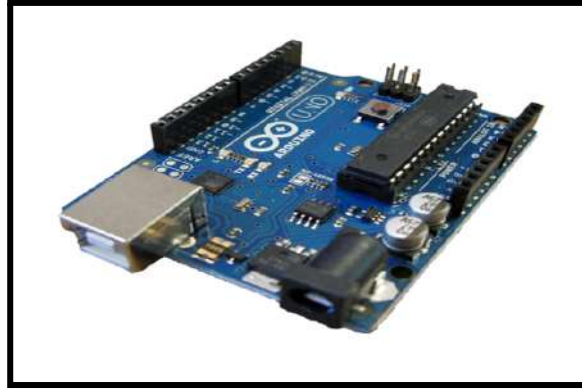


Figura 1: Imagen Referencial del Arduino UNO

4.2.2. Sensor de Color RGB TCS34725

Los sensores de color son dispositivos optoelectrónicos diseñados para detectar la luz reflejada por un objeto e identificar su composición de color. El TCS34725 es un sensor digital más avanzado que se comunica vía I2C y entrega valores RGB numéricos directos.

En este sistema, el sensor de color es el "ojo" del clasificador. Está montado en una posición fija sobre la banda transportadora para escanear cada objeto que pasa por debajo y enviar los datos de color al Arduino, el cual tomará la decisión de clasificación.

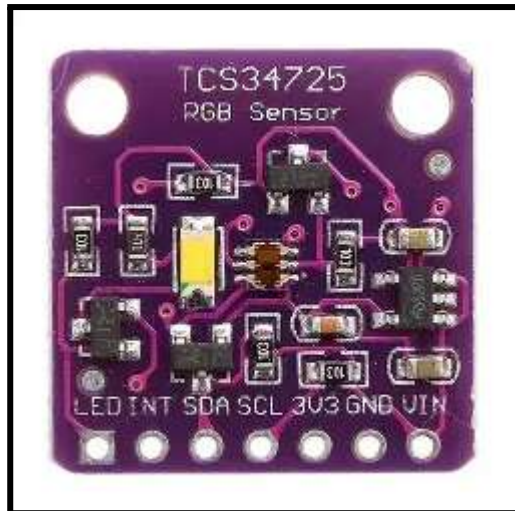


Figura 2: Imagen Referencial del Sensor de Color RGB TCS34725

4.2.3. Módulo L298N (Controlador de Motores)

El L298N es un módulo controlador de motor "Puente H" dual, diseñado para manejar cargas inductivas como motores de corriente continua (DC). Permite que una señal de bajo voltaje (como la del Arduino) controle motores de mayor voltaje y corriente, permitiendo gestionar la velocidad (mediante PWM) y la dirección de giro de hasta dos motores.

En este proyecto, el L298N es indispensable para mover la banda transportadora. Recibe las señales lógicas de 5V del Arduino y las utiliza para canalizar la potencia de 9V-12V de las baterías hacia el motorreductor, permitiendo que la banda avance o se detenga según lo ordene el Arduino.

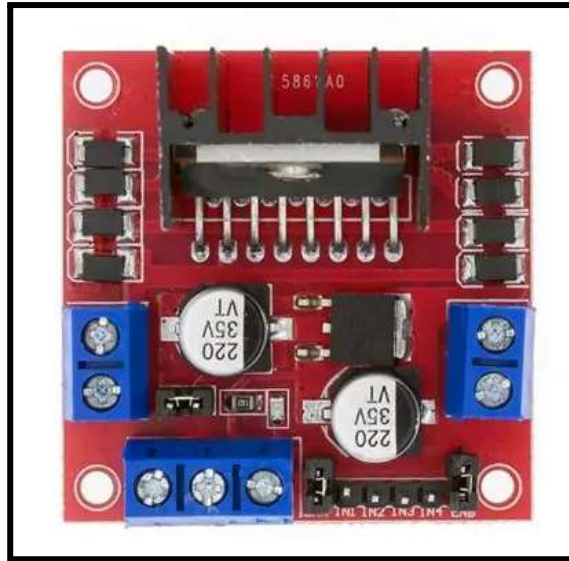


Figura 3: Imagen Referencial del Módulo L298N

4.2.4. Servomotor MG995

El MG995 es un servomotor digital de alto torque, muy popular en robótica gracias a sus engranajes internos metálicos (Metal Gear), que le otorgan mayor durabilidad y fuerza que los servos estándar con engranajes de plástico. Es capaz de controlar con precisión su posición angular en un rango específico, comúnmente de 0° a 180° .

En el clasificador de objetos, los cuatro servomotores actúan como brazos o compuertas de desviación. Al recibir la señal del Arduino (indicando que un objeto de cierto color fue detectado), el servo correspondiente gira rápidamente para desviar el objeto de la banda principal y dirigirlo hacia el contenedor correcto.



Figura 4: Imagen Referencial del Servomotor MG995

4.2.5. Motorreductor (100 Rpm 9V–12V)

Un motorreductor es un componente que integra un motor eléctrico de corriente continua (DC) con una caja de engranajes mecánica. Esta configuración reduce la alta velocidad de giro del motor (RPM) pero aumenta significativamente el torque (fuerza de giro), operando en un rango de 9V a 12V.

Su función en el proyecto es impulsar la banda transportadora. El alto torque es esencial para mover la tela de la banda y el objeto sobre ella de manera constante y controlada, venciendo la fricción y asegurando un desplazamiento estable para el escaneo del sensor.



Figura 5: Imagen Referencial del Motorreductor 100 Rpm 9V-12V

4.2.6. Porta pila AAx4

Un porta pilas es un contenedor de plástico diseñado para alojar baterías, en este caso, cuatro baterías de tipo AA, y conectarlas en serie para sumar sus voltajes (totalizando 6V si se usan pilas de 1.5V). Dispone de cables (rojo/positivo y negro/negativo) para una fácil conexión al circuito de potencia.

En este proyecto, el porta pilas AA es la fuente de alimentación de potencia. Se utiliza para suministrar la corriente y el voltaje necesarios a los componentes de alto consumo, como el módulo L298N y los servomotores MG995, separando así la alimentación de los motores de la lógica del Arduino.



Figura 6: Imagen Referencial del Porta pila AAx4

4.2.7. Batería 9V y Broche porta pila 9V

La batería de 9V (tipo 6LR61) es una fuente de alimentación compacta que ofrece un voltaje relativamente alto en un paquete pequeño. El broche es el conector específico que se acopla a los terminales de la batería, proporcionando dos cables (rojo y negro) para integrarla al circuito.

Su función en el sistema es alimentar la lógica de control, es decir, el microcontrolador Arduino UNO. Se conecta al pin "Vin" del Arduino, donde un regulador de voltaje interno lo reduce a los 5V estables que el "cerebro" del proyecto necesita para operar.

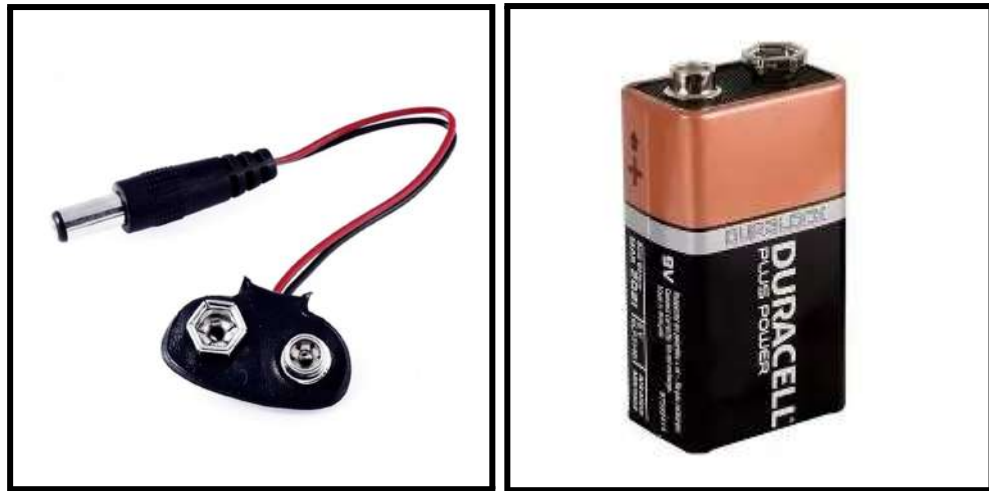


Figura 7: Imagen Referencial de la Batería 9V y Broche porta pila 9V

4.2.8. Mini Switch Interruptor

Un interruptor o "switch" es un componente electromecánico básico que permite abrir o cerrar un circuito eléctrico de forma manual. Este "Mini Switch" es un modelo compacto, ideal para ser montado en un panel de prototipo.

Su rol es actuar como el interruptor general de encendido y apagado del proyecto. Al colocarlo en la línea principal de la fuente de alimentación (probablemente la del porta pilas AA o la de 9V), permite al usuario activar o desactivar todo el sistema de forma segura y sencilla.



Figura 8: Imagen Referencial del Mini Switch Interruptor

4.2.9. Polea GT2 (20 dientes, eje 5 mm)

La polea GT2 es un componente mecánico de precisión, parte de un sistema de transmisión síncrono. Es una rueda dentada (con 20 dientes de perfil redondeado GT2) diseñada para encajar con una correa GT2. Este modelo está fabricado para acoplarse a un eje de 5mm de diámetro.

En el proyecto, se usan dos de estas poleas: una actúa como la polea motriz, montada directamente en el eje de 5mm del motorreductor. La segunda actúa como polea conducida (o de retorno) en el extremo opuesto de la banda, montada sobre una varilla lisa de 5mm.

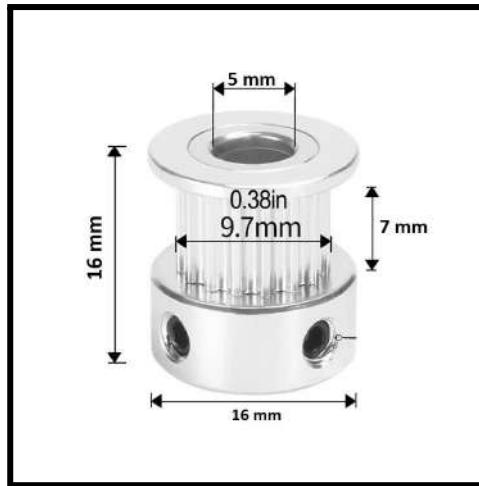


Figura 9: Imagen Referencial de la Polea GT2 (20 dientes, eje 5mm)

4.2.10. Correa de distribución GT2 (Ancho 6mm)

La correa de distribución GT2 es una banda cerrada (o abierta, cortada a medida) de goma reforzada, con dientes de perfil redondeado diseñados para encajar sin deslizamiento en las poleas GT2. El ancho de 6mm le da la robustez necesaria para aplicaciones de movimiento ligero.

Su función es transferir el movimiento de la polea motriz a la polea conducida. Al formar un bucle cerrado alrededor de ambas poleas, la correa es el componente que, al ser cubierta por la tela sintética, se convierte efectivamente en la superficie móvil de la banda transportadora.



Figura 10: Imagen Referencial de la Correa de distribución GT2

4.2.11. Acrílico (3mm y 5mm)

La batería de 9V (tipo 6LR61) es una fuente de alimentación compacta que ofrece un El acrílico (PMMA) es un termoplástico rígido y transparente (o de color) que se destaca por ser más ligero y resistente a los impactos que el vidrio. Es el material de elección para estructuras de prototipos por su facilidad para ser cortado (con láser o sierra) y ensamblado.

En este clasificador, las láminas de acrílico de 3mm y 5mm forman el chasis principal del proyecto. Se utilizan para crear la estructura que soporta la banda transportadora, los soportes para el motorreductor, las bases para los servomotores y el montaje del sensor de color.

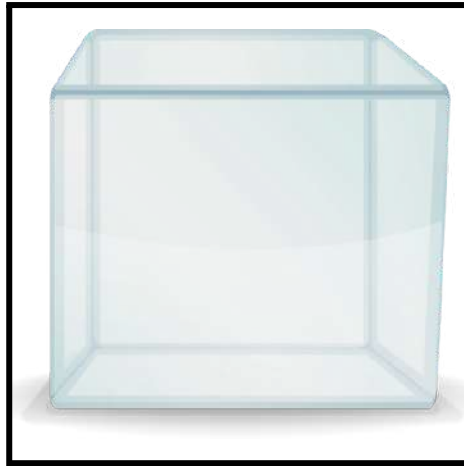


Figura 11: Imagen Referencial del Acrílico

4.2.12. Varillas lisas (Acero 3mm y 5mm)

Son ejes cilíndricos de acero inoxidable, pulidos para ofrecer una superficie de muy baja fricción. Proporcionan rigidez estructural y sirven como guías para el movimiento lineal o como ejes para la rotación.

Dentro del proyecto, la varilla de 5mm (del mismo diámetro que el eje de la polea) se utiliza probablemente como el eje conducido (el eje "loco" o de retorno) de la banda transportadora, sobre el cual gira la segunda polea. Las varillas de 3mm pueden servir como guías para los mecanismos de clasificación.



Figura 12: Imagen Referencial de las Varillas lisas

4.2.13. Tornillos M3 (varios tamaños)

Los tornillos M3 son elementos de sujeción métricos con un diámetro estándar de 3mm. Son el estándar de facto en proyectos de robótica y mecatrónica para unir piezas. Las diferentes longitudes (6mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 50mm) se seleccionan según el grosor de los materiales que se van a unir.

En este sistema, los tornillos M3 son el componente de ensamblaje universal. Se usan para fijar el acrílico y construir el chasis, atornillar el motorreductor a su soporte, montar los servomotores MG995 en sus bases y fijar los módulos electrónicos (Arduino, L298N) a la estructura.



Figura 13: Imagen Referencial de los tornillos M3

4.2.14. Tela sintética

Es un material textil (probablemente nylon, poliéster o lona delgada) seleccionado por su durabilidad, resistencia al estiramiento y superficie relativamente lisa.

Su función es crucial: es el material con el que se fabrica la superficie de la banda transportadora. Se corta a medida y se une en un bucle cerrado que se tensa entre las dos poleas GT2, proporcionando la plataforma móvil sobre la cual se transportan los objetos a clasificar.



Figura 14: Imagen Referencial de la Tela sintética

4.2.15. Jeringas (1ml)

Son dispositivos médicos que consisten en un émbolo que se mueve dentro de un tubo cilíndrico calibrado. En proyectos de mecatrónica, sus componentes (tubo y émbolo) son reutilizados por sus propiedades mecánicas.

En este clasificador, es improbable que se usen para fluidos. Lo más seguro es que se utilicen como componentes mecánicos de bajo costo, por ejemplo, como amortiguadores neumáticos simples para los brazos clasificadores, como guías lineales de baja fricción, o simplemente como carcasas cilíndricas.



Figura 15: Imagen Referencial de la Jeringa (1ml)

4.2.16. Cartulina o cartón

Son materiales a base de celulosa, de bajo costo, flexibles y extremadamente fáciles de cortar y moldear. Son el material por excelencia para el prototipado rápido y la maqueta.

En este proyecto, la cartulina o el cartón se usan para crear plantillas antes de cortar el acrílico (evitando desperdicio de material) o para construir elementos no estructurales, como las tolvas de recepción o embudos que guían los objetos ya clasificados hacia sus contenedores finales.



Figura 16: Imagen Referencial del cartón

4.2.17. Placa de Prototipado y Conexión

La protoboard (o "placa de pruebas") es una herramienta fundamental de prototipado que consiste en una placa de plástico con perforaciones y conexiones internas de metal. Permite construir y probar circuitos electrónicos temporalmente sin necesidad de soldar los componentes.

En este clasificador, la protoboard se utiliza como el centro de conexiones del circuito. Sirve para organizar los componentes más pequeños, distribuir de manera ordenada las líneas de alimentación (VCC) y tierra (GND) a los sensores, y facilitar el cableado entre los módulos y el Arduino UNO.

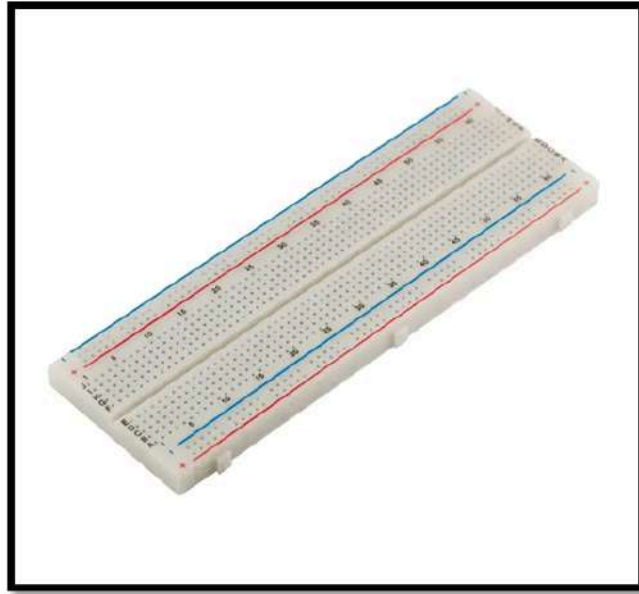


Figura 17: Imagen Referencial del Protoboard

4.2.18. Cables de conexión Jumper (Hembra-Macho)

Los cables Jumper son alambres con conectores en sus puntas, usados para interconectar componentes en una protoboard o entre placas de desarrollo. Los conectores "Macho" tienen pines que se insertan en los agujeros, mientras que los "Hembra" tienen receptáculos para conectarse a los pines de un módulo.

Son el tejido conectivo del proyecto. Se usan para llevar las señales de control desde los pines del Arduino UNO hasta el módulo L298N y los servomotores, y para traer los datos desde el sensor de color de vuelta al Arduino, así como para distribuir la alimentación a todos los componentes.